Вопрос 1

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
class Point{
    ~Point(){}
};

int main(){
    Point p;
    std::cout << sizeof(p);
}
```

- a. 4
- b. 0
- c. 8
- d. 2
- e. 1
- f. Ошибка. Не доступен деструктор

Вопрос 2

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
class Point{
    char i;
public:
    ~Point(char val){}
};

int main(){
    Point p;
    std::cout << sizeof(p);
}
```

- a. 8
- b. 1
- c. 0
- d. 2
- e. Ошибка. У деструктора не может быть параметра
- f. 4

Вопрос 3

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Код на C++. Сколько деструкторов может быть у класса?

- a. Только 3
- b. Сколько угодно
- c. Только 1
- d. Только 2

Вопрос 4

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Код на C++. Требуется запретить доступ к деструктору класса `Point` из внешнего кода, как это можно сделать?

- a. `__~Point__();`
- b. `~Point();`
- c. `explicit ~Point();`
- d. `private: ~Point();`
- e. Никак
- f. `private ~Point();`

Вопрос 5

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Что из перечисленного может быть использовано в качестве объявления деструктора для класса `SomeClass`?

- [x] a. `~SomeClass() = default;`
- [ ] b. `~SomeClass(int a) = default;`
- [ ] c. `default ~SomeClass(){}`
- [ ] d. `~SomeClass(int a){}`
- [x] e. `~SomeClass(){}`
- [ ] f. `~SomeClass(int a=0, int b=0){}`

Вопрос 6

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++.

```
class SomeClass {
    int one;
    int Two;

    friend std::pair<int, int> Get(SomeClass* s);
    friend void set(SomeClass* s, int a, int b);
};

std::pair<int, int> Get(SomeClass* s) {
    return {s->one, s->Two};
}

void set(SomeClass* s, int a, int b){
    s->one = a;
    s->Two = b;
}
```

Выберите все идентификаторы, доступные для использования как в методах класса, так и во внешнем коде.

- [x] a. `Get`
- [ ] b. `Two`
- [x] c. `SomeClass`
- [x] d. `set`
- [ ] e. `one`

Вопрос 7

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Дан класс:

```
class SomeClass{
    int value = 0;
public:
    void one(){
        value = 1;
    }
    void one() const{
        std::cout << value;
    }

    void two(){
        value = 2;
    }

    void three() const {
        std::cout << 3;
    }

    void four() {
        std::cout << 4;
    }
};
```

и переменная созданная таким образом:

```
const SomeClass s;
```

Какие из перечисленных вызовов метода НЕ приведут к ошибке?

- [x] a. `s.three();`
- [ ] b. `s.four();`
- [x] c. `s.one();`
- [ ] d. `s.two();`

Вопрос 8

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Какой модификатор доступа у `some_field`?

```
class SomeClass{
    int some_field;
};
```

- a. `private`
- b. `public`
- c. `published`
- d. `protected`

Вопрос 9

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Какой модификатор доступа у `some_field`?

```
struct SomeClass{
    int some_field;
};
```

- a. `public`
- b. `protected`
- c. `private`
- d. `published`

Вопрос 10

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Член класса расположен в секции с модификатором доступа `private`. Этот член класса:

- [x] a. Можно использовать в коде методов класса
- [ ] b. Можно использовать в коде не относящихся к классу функций
- [ ] c. Нельзя использовать нигде
- [ ] d. Можно использовать в коде методов наследников

Вопрос 11

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Член класса расположен в секции с модификатором доступа `protected`. Этот член класса:

- [ ] a. Можно использовать в коде не относящихся к классу функций
- [x] b. Можно использовать в коде методов наследников
- [ ] c. Нельзя использовать нигде
- [x] d. Можно использовать в коде методов класса

Вопрос 12

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Член класса расположен в секции с модификатором доступа `public`. Этот член класса:

- [x] a. Можно использовать в коде не относящихся к классу функций
- [x] b. Можно использовать в коде методов наследников
- [ ] c. Нельзя использовать нигде
- [x] d. Можно использовать в коде методов класса

Вопрос 13

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на Go.

```
type SomeClass struct{
    one int
    Two int
}

func (s *SomeClass) Get() (int, int){
    return s.one, s.Two
}

func (s *SomeClass) set(a int, b int){
    s.one = a
    s.Two = b
}
```

Выберите все идентификаторы доступные для использования как в текущем, так и в других пакетах.

- [ ] a. `one`
- [x] b. `SomeClass`
- [ ] c. `set`
- [x] d. `Two`
- [x] e. `Get`

Вопрос 14

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Выберите все ключевые слова которые являются квалификаторами доступа.

- [ ] a. private
- [ ] b. protected
- [ ] c. published
- [x] d. В Go нет ключевых слов-квалификаторов доступа
- [ ] e. public

Вопрос 15

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Каким образом можно создать один или несколько объектов класса `Point`?

```
struct Point{
    Point(){}
};
```

- [x] a. `Point p;`
- [x] b. `Point p[10];`
- [x] c. `new Point;`
- [x] d. `new Point();`
- [ ] e. `Point p();`
- [x] f. `class Point p;`

Вопрос 16

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
class Point{
    char i;
public:
    Point():i(0){}
    Point(char val=0):i(val){}
};

int main(){
    Point p;
    std::cout << sizeof(p);
}
```

- a. 2
- b. 8
- c. 0
- d. 4
- e. 1
- f. Ошибка. Двусмысленность при вызове конструктора

Вопрос 17

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
class Point{
    char i;
public:
    Point(char val):i(val){}
};

int main(){
    Point p;
    std::cout << sizeof(p);
}
```

- a. 2
- b. Ошибка. Отсутствует конструктор по умолчанию
- c. 0
- d. 1
- e. 4
- f. 8

Вопрос 18

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
class Point{
    char i;
public:
    Point(char val=0):i(val){}
};

int main(){
    Point p;
    std::cout << sizeof(p);
}
```

- a. 2
- b. 1
- c. Ошибка. Отсутствует конструктор по умолчанию
- d. 8
- e. 4
- f. 0

Вопрос 19

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
class Point{
    Point(){}
};

int main(){
    Point p;
    std::cout << sizeof(p);
}
```

- a. 2
- b. 0
- c. 8
- d. 1
- e. Ошибка. Не доступен конструктор по умолчанию
- f. 4

Вопрос 20

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
class Point{
};

int main(){
    Point p;
    std::cout << sizeof(p);
}
```

- a. 0
- b. 1
- c. Ошибка. Отсутствует конструктор по умолчанию
- d. 8
- e. 4
- f. 2

Вопрос 21

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
struct SomeClass{
    const int i = 0;

    SomeClass(int i):i(i){
    }
};

SomeClass obj(10);
cout << obj.i;
```

- a. Ошибка
- b. 10
- c. 0

Вопрос 22

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
struct SomeClass{
    const int i = 0;

    SomeClass(int i){
        this->i = i;
    }
};

SomeClass obj(10);
std::cout << obj.i;
```

- a. 0
- b. 10
- c. Ошибка

Вопрос 23

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
struct SomeClass{
    int i = 0;

    SomeClass(int i):i(i){
    }
};

SomeClass obj(10);
std::cout << obj.i;
```

- a. 0
- b. 10
- c. Ошибка

Вопрос 24

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
struct SomeClass{
    int i = 0;

    SomeClass(int i){
        i = i;
    }
};

SomeClass obj(10);
std::cout << obj.i;
```

- (●) a. 0
- ( ) b. 10
- ( ) c. Ошибка

Вопрос 25

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
struct SomeClass{
    int i = 0;

    SomeClass(int i){
        this->i = i;
    }
};

SomeClass obj(10);
std::cout << obj.i;
```

- a. 0
- b. Ошибка
- c. 10

Вопрос 26

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
struct SomeClass{
    int i = 0;
    int j = 0;

    SomeClass(){
        i = 10;
    }

    SomeClass(int value):SomeClass(){
        j = value;
    }
};

SomeClass obj(10);
std::cout << obj.i << ' ' << obj.j;
```

- a. 10 10
- b. 0 0
- c. 0 10
- d. 10 0

Вопрос 27

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
struct SomeClass{
    int i = 0;
    int j = 0;

    SomeClass(){
        i = 10;
    }

    SomeClass(int value){
        SomeClass();
        j = value;
    }
};

SomeClass obj(10);
std::cout << obj.i << ' ' << obj.j;
```

- a. 10 0
- b. 10 10
- c. 0 0
- d. 0 10

Вопрос 28

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
struct SomeClass{
    int& i;

    SomeClass(int& i):i(i){
    }
};

int i = 0;
SomeClass obj(i);
std::cout << obj.i;
```

- a. Ошибка
- b. 0
- c. 10

Вопрос 29

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
struct SomeClass{
    int& i;

    SomeClass(int& i){
        this->i = i;
    }
};

int i = 0;
SomeClass obj(i);
std::cout << obj.i;
```

- a. Ошибка
- b. 10
- c. 0

Вопрос 30

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Код на C++. Сколько конструкторов может быть у класса?

- a. Только 2
- b. Сколько угодно
- c. Только 1
- d. Только 3

Вопрос 31

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Код на C++. Требуется запретить доступ к конструктору класса `Point` из внешнего кода, как это можно сделать?

a. Никак

b. `__Point__();`

c. `private: Point();`

d. `explicit Point();`

e. `private Point();`

f. `~Point();`

Вопрос 32

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Где можно объявить/определить новый класс?

- [x] a. В глобальной области видимости
- [x] b. Внутри других классов
- [x] c. Внутри конструкции блок `{}`
- [ ] d. В списке параметров функции
- [x] e. В теле функции

Вопрос 33

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. От чего зависит порядок инициализации полей класса, указанных в списке инициализаторов?

- a. От того, в каком порядке эти поля объявлены
- b. Порядок случайный
- c. От того, в каком порядке эти поля перечислены в списке инициализаторов
- d. От того, как какие у полей модификаторы доступа

Вопрос 34

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Что из перечисленного может быть использовано в качестве объявления конструктора по умолчанию для класса `SomeClass`?

- [x] a. `SomeClass(int a=0, int b=0){}`
- [x] b. `SomeClass() = default;`
- [x] c. `SomeClass(){}`
- [ ] d. `SomeClass(int a) = default;`
- [ ] e. `SomeClass(int a){}`
- [ ] f. `default SomeClass(){}`

Вопрос 35

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Что из перечисленного является правильным объявлением и определением класса?

- [ ] a. `class SomeClass{}`
- [ ] b. `class SomeClass: {};`
- [x] c. `struct SomeClass{};`
- [x] d. `class SomeClass{};`
- [ ] e. `SomeClass class {};`
- [ ] f. `struct SomeClass{}`

Вопрос 36

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++ и класс `MyClass` объявленный как:

```
class MyClass{};
```

Выберите все верные варианты, которые являются допустимыми объявлениям оператора `/`.

- [ ] a. `double operator/ (MyClass a, double b, MyClass c);`
- [x] b. `void operator/ (MyClass a, double b);`
- [ ] c. `double operator/ (MyClass a);`
- [x] d. `double operator/ (MyClass a, double b);`
- [ ] e. `double operator/ (MyClass a, MyClass b, double c);`

Вопрос 37

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++ и класс `MyClass` объявленный как:

```
class MyClass{};
```

Выберите все верные варианты, которые являются допустимыми объявлениям оператора `+`.

- [ ] a. `double operator+ (double a, double b);`
- [ ] b. `MyClass operator+ (double a, double b);`
- [x] c. `double operator+ (double a, MyClass b);`
- [x] d. `double operator+ (MyClass a, double b);`
- [x] e. `double operator+ (MyClass a, MyClass b);`

Вопрос 38

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++ и класс `MyClass` объявленный как:

```
class MyClass{};
```

Выберите все верные варианты, которые являются допустимыми объявлениям операторов.

- [x] a. `double operator- (MyClass a, double b);`
- [ ] b. `double operator# (MyClass a, double b);`
- [x] c. `double operator+ (MyClass a, double b);`
- [ ] d. `double operator** (MyClass a, double b);`
- [x] e. `double operator/ (MyClass a, double b);`

Вопрос 39

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++:

```
class MyClass{
    double i = 1.0;
    friend double operator+ (MyClass a, double b);
};

double operator+ (MyClass a, double b){
    return a.i + b;
}

MyClass obj;
double value = 2.0;
```

Выберите все выражения, которые НЕ вызовут ошибки:

- [x] a. `value + value;`
- [x] b. `obj + value;`
- [x] c. `obj + 2.0;`
- [ ] d. `obj + obj;`
- [ ] e. `value + obj;`

Вопрос 40

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++:

```
class MyClass{
public:
    double i = 1.0;
};

double operator+ (MyClass a, double b){
    return a.i + b;
}

MyClass obj;
double value = 2.0;
```

Выберите все выражения, которые НЕ вызовут ошибки:

- [x] a. `obj + value;`
- [ ] b. `obj + obj;`
- [x] c. `obj + 2.0;`
- [x] d. `value + value;`
- [ ] e. `value + obj;`

Вопрос 41

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++:

```
struct MyClass{
    double i = 1.0;
};

double operator+ (double a, MyClass b){
    return a + b.i;
}

MyClass obj;
double value = 2.0;
```

Выберите все выражения, которые НЕ вызовут ошибки:

- [ ] a. `obj + obj;`
- [ ] b. `obj + 2.0;`
- [ ] c. `obj + value;`
- [x] d. `value + obj;`
- [x] e. `value + value;`

Вопрос 42

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что будет на экране в результате выполнения данного фрагмента?

```
class MyClass{
public:
    double i = 1.0;
    double operator*(double b){
        return i * b;
    }
};

MyClass obj;
std::cout << obj * 1.0;
```

- a. 2
- b. Ошибка
- c. 1

Вопрос 43

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что будет на экране в результате выполнения данного фрагмента?

```
class MyClass{
public:
    double i = 1.0;
    operator bool(){
        return i > 1.0;
    }
};

MyClass obj;
if (obj) std::cout << 1;
else std::cout << 2;
```

- a. Ошибка
- b. 2
- c. 1

Вопрос 44

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что будет на экране в результате выполнения данного фрагмента?

```
class MyClass{
public:
    double i = 1.0;
    void operator*(double b){
        i * b;
    }
};

MyClass obj;
std::cout << obj * 1.0;
```

- a. Ошибка
- b. 2
- c. 1

Вопрос 45

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что будет на экране в результате выполнения данного фрагмента?

```
class MyClass{
public:
    double i = 1.0;
};

MyClass obj;
if (obj) std::cout << 1;
else std::cout << 2;
```

- a. 1
- b. 2
- c. Ошибка

Вопрос 46

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Какие поля могут быть в структурном типе?

- [ ] a. Константные поля;
- [x] b. Не константные поля;
- [ ] c. Поля-ссылки;
- [ ] d. Статические поля;
- [x] e. Анонимные поля;

Вопрос 47

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++.

```
class SomeClass{
    int value = 0;
public:
    void method() const{
        value = 1;
        std::cout << value;
    }
};

int main(){
    const SomeClass s;
    s.method();
}
```

Что нужно добавить в код, чтобы код стал рабочим?

a. Добавить ключевое слово `public` к объявлению `value`;

b. В константных методах нельзя менять значения полей и это изменить невозможно.

c. Добавить ключевое слово `mutable` к объявлению `method`;

d. Добавить ключевое слово `mutable` к объявлению `value`;

e. Ничего добавлять не нужно. Код и так рабочий;

Вопрос 48

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет на экране в результате выполнения данного фрагмента?

```
class SomeClass{
    int value = 1;
    void method(int value){
        value = value;
    }
} s;

s.method(5);
std::cout << s.value;
```

- a. Ошибка
- b. 5
- c. 1

Вопрос 49

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет на экране в результате выполнения данного фрагмента?

```
class SomeClass{
public:
    int value = 1;
    void method(int value){
        this->value = value;
    }
} s;

s.method(5);
std::cout << s.value;
```

- a. Ошибка
- b. 1
- c. 5

Вопрос 50

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что будет на экране в результате выполнения данного фрагмента?

```
class SomeClass{
public:
    int value = 1;
    void method(int value){
        value = value;
    }
} s;

s.method(5);
std::cout << s.value;
```

- a. 1
- b. Ошибка
- c. 5

Вопрос 51

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Дан класс:

```
class SomeClass{
    int non_static_value = 0;
    static const int static_value = 0;
public:
    static void static_method() {
    }
    static void other_static_method() {
    }

    void non_static_method() {
    }
    void other_non_static_method() {
    }
};
```

Выберите все верные утверждения.

- [x] a. Чтобы вызвать `static_method` НЕ обязательно иметь объект;
- [ ] b. В `static_method` можно использовать `non_static_value`;
- [ ] c. В `static_method` можно использовать `non_static_method`;
- [ ] d. Чтобы вызвать `static_method` обязательно нужно создать объект;
- [x] e. В `static_method` можно использовать `static_value`;
- [x] f. В `static_method` можно использовать `other_static_method`;

Вопрос 52

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Что будет выведено на экран в результате работы этого кода?

```
package main
import "fmt"

type Data struct{
    i int
}

func (d *Data) method(){
    d.i = 1
}

func (d Data) method(){
    d.i = 1
}

func main() {
    var d *Data = &Data{}
    d.method()
    fmt.Print(d.i)
}
```

- a. 1
- b. Ошибка
- c. Мусорное значение
- d. 0

Вопрос 53

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Что будет выведено на экран в результате работы этого кода?

```
package main
import "fmt"

type Data struct{
    i int
}

func (d *Data) method(){
    d.i = 1
}

func main() {
    var d Data = Data{}
    d.method()
    fmt.Print(d.i)
}
```

- a. 1
- b. Мусорное значение
- c. 0
- d. Ошибка

Вопрос 54

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Что будет выведено на экран в результате работы этого кода?

```
package main
import "fmt"

type Data struct{
    i int
}

func (d Data) method(){
    d.i = 1
}

func main() {
    var d *Data = &Data{}
    d.method()
    fmt.Print(d.i)
}
```

- a. 1
- b. Мусорное значение
- c. Ошибка
- d. 0